



3410M

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ

ЛР/ПР 4-5 пары по субботам (по верхним неделям)

Ассистент:

Колесова Анастасия Дмитриевна

Тел: +7 (981) 802-10-95

Эл.почта: kolesovaad00@gmail.com

ПЛАН НА СЕМЕСТР

ПР1 «Детализовка опоры шинпровода в ПО SolidWorks»

ПР2 «Оформление чертежей деталей в ПО NanoCAD. Обработка деталей. Отклонения. Шероховатость»

ПР3 «Оформление сборочных чертежей в ПО NanoCAD. Формирование спецификаций сборочных узлов/ Сварка. Базы. Допуски»

ПР4 «Формирование ведомости спецификаций и ведомости покупных изделий в ПО NanoCAD
Оформление общего сборочного и габаритного чертежей.»

ЛР1 «Инженерный анализ сборки/детали»

ЛР2 «G-код для изготовления деталей на станках ЧПУ»

ЛР3 «Упаковка и транспортировка изделия»

ЛР4 «Изменения РКД»

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ. ПОНЯТИЕ «ДЕТАЛИ» И «ИЗДЕЛИЯ»

Деталью называется изделие, изготовленное из однородного материала, без применения сборочных операций, например ремень ножной швейной машины, винт, заклепки на обуви для шнурков и т. д.

Элемент детали – отдельная её часть, имеющая определённое назначение (служит для крепления, уменьшения массы, создания плоской поверхности, притупления острых кромок и т. д.). К ним относятся отверстия различной формы, рёбра, канавки, пазы, проточки, фаски, лыски, галтели (для скругления острых углов), резьба и т. д.

Изделием называется любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии.

Устанавливаются следующие **виды изделий**:

- а) детали (например, иголка, стакан, брус и т. п.),
- б) сборочные единицы (например, утюг, дрель, мясорубка, двигатель и т.п.),
- в) комплексы (например, автоматизированная линия сборки автомобилей, поточная линия швейной фабрики, космическая станция),
- г) комплекты (например, комплект наладочного оборудования, комплект запасных частей для швейной машины, комплект принадлежностей для телевизора).

Все изделия производства должны соответствовать требованиям ГОСТа.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ. ПОНЯТИЕ «СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ»

Сборочная единица – изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе сборочными операциями (свинчиванием, сваркой, пайкой, склеиванием, клепанием и т. д.). Сборочная единица может состоять из деталей общего назначения, специальных и стандартных деталей.

Детали, входящие в состав самых различных машин и выполняющие одну и ту же функцию, называются деталями **общего назначения** (зубчатые колеса, шкивы, втулки – имеют общее функциональное назначение: передают движение с одного вала на другой).

Детали, встречающиеся только в отдельных машинах, называются **специальными** (лапка швейных машин, шпиндель металлорежущих станков).

Специальные детали могут одновременно являться **оригинальными**. Чаще всего к оригинальным деталям относятся детали, входящие в состав сборочных единиц – изделий бытовой техники (абжуры настольных ламп, их основания, детали настенных светильников, ручки и крышки чайников, корпуса настенных и наручных часов, звенья браслетов), а также кузова современных легковых автомобилей и т.д.

К **стандартным изделиям**, входящим в сборочную единицу, относятся крепежные детали (болты, винты, гайки, шайбы, шпильки, шпонки), подшипники и т. д.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ. ПОНЯТИЕ «СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА» И «СПЕЦИФИКАЦИИ»

Сборочный чертеж – конструкторский документ, содержащий изображение сборочной единицы, состоящей из двух и более деталей и другие данные, необходимые для её сборки (изготовления) и контроля. Сборочный чертёж должен давать полное представление о назначении данной сборочной единицы: о том, какие детали и в каком количестве в неё входят, о взаимном расположении всех деталей и способе их соединения между собой; об относительном движении или взаимодействии отдельных деталей; о последовательности сборки.

На производстве сначала изготавливают по чертежу каждую деталь. Затем по сборочному чертежу собирают их в изделие.

Спецификация: в правом нижнем углу сборочного чертежа располагают основную надпись. В ней указывают название изделия и другие данные, относящиеся к нему. Спецификацию выполняют на отдельных листах формата А4.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ. ЧТЕНИЕ СБОРОЧНОГО ЧЕРТЕЖА

Чтением сборочного чертежа называют процесс определения конструкции, размеров и принципа работы изделия по его чертежу. Можно рекомендовать такую последовательность чтения сборочного чертежа изделия:

1. по основной надписи определить наименование изделия и масштаб изображения;
2. по изображениям выяснить, какие виды, сечения или разрезы выполнены на чертеже и каково назначение каждого из них;
3. прочитав технические требования на чертеже и проставленные размеры;
4. по спецификации определить назначение каждой детали, положение ее на чертеже;
5. установить способы соединения деталей между собой и их взаимодействия, определить пределы перемещения подвижных деталей;
6. последовательно для каждой детали, входящей в сборочную единицу, выяснить ее геометрические формы и размеры, т. е. определить конструкцию детали;
7. мысленно представить внешние, внутренние формы изделия в целом и разобраться в его работе;
8. определить порядок сборки и разборки изделия, т. е. порядок отделения одной детали от другой, как это делается при демонтаже изделия.

КРАТКАЯ ТЕОРИЯ. ПОНЯТИЕ «ДЕТАЛИРОВАНИЕ»

Деталирование – это процесс выполнения рабочих чертежей деталей, входящих в изделие, по сборочному чертежу изделия (в нашем случае по модели).

Полезно мысленно «разобрать» изделие на составные части, выделить стандартные детали. **Чертежи стандартных деталей не выполняются.**

При деталировании каждую деталь вычерчивают **на отдельном листе бумаги**, формат которого зависит от сложности детали, необходимого количества изображений для выявления ее формы, применяемого масштаба изображения и пр.

Перед выполнением чертежей необходимо выяснить, сколько изображений и каких (виды, разрезы, сечения) необходимо применить для показа формы детали (какие местные виды и разрезы могут быть при этом использованы). **Главный вид** детали выбирается исходя из общих правил, а не из расположения ее на сборочном чертеже. Например, детали, обрабатываемые на токарных станках (валы, оси, втулки), на чертеже изображаются в горизонтальном положении. Число и содержание изображений детали может не совпадать со сборочным чертежом. Если деталь простая, то достаточно меньшее число видов, и наоборот.

На рабочем чертеже должны быть показаны и те элементы детали, которые на сборочном чертеже совсем не изображены или изображены условно или упрощенно. К ним относятся: литейные радиусы, уклоны, проточки, канавки, фаски на резьбах, гнезда под винты, шпильки, болты, гайки и т.д. При выполнении чертежей деталей, особенно при нанесении размеров, необходимо пользоваться справочными пособиями. Так, размеры пазов (канавок) для шпонок, размеры резьбовых изделий выбираются в соответствии с ГОСТами.

Размеры детали получают по чертежу, иногда прибегая к измерению их на изображении. Для определения размеров деталей сборочных чертежей выполненных в нестандартном масштабе (фотографирование, ксерокопия с уменьшением и т.д.), можно вычислить коэффициент искажения.

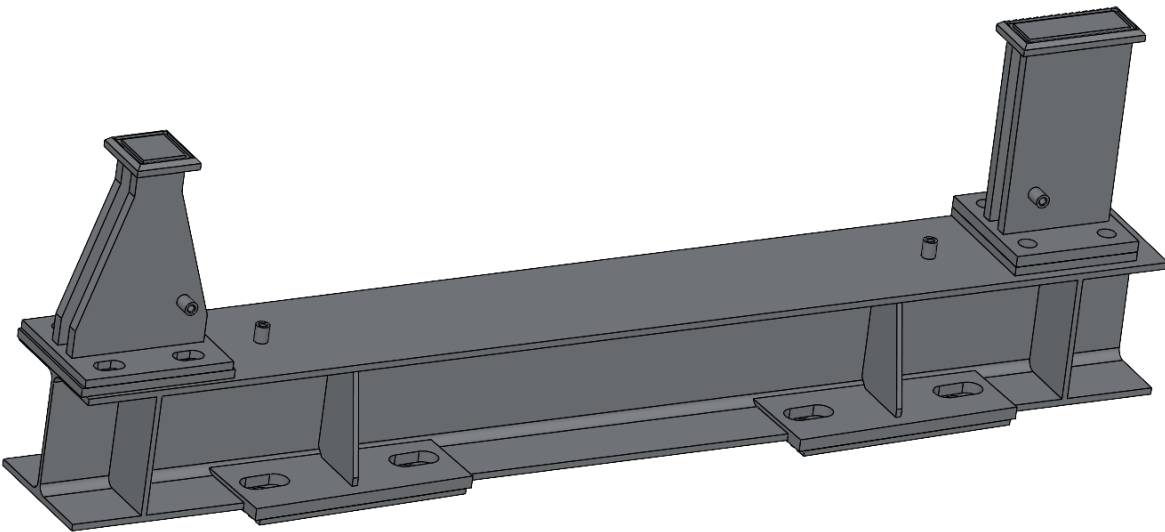
An abstract geometric design featuring two thin, dark grey lines that intersect on a light grey background. One line runs diagonally from the top-left towards the bottom-right, while the other runs from the top-right towards the bottom-left. The intersection point is located to the left of the text.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: РКД «ОПОРЫ ШИНОПРОВОДА»

Пример

«Подвесная опора шинпровода»

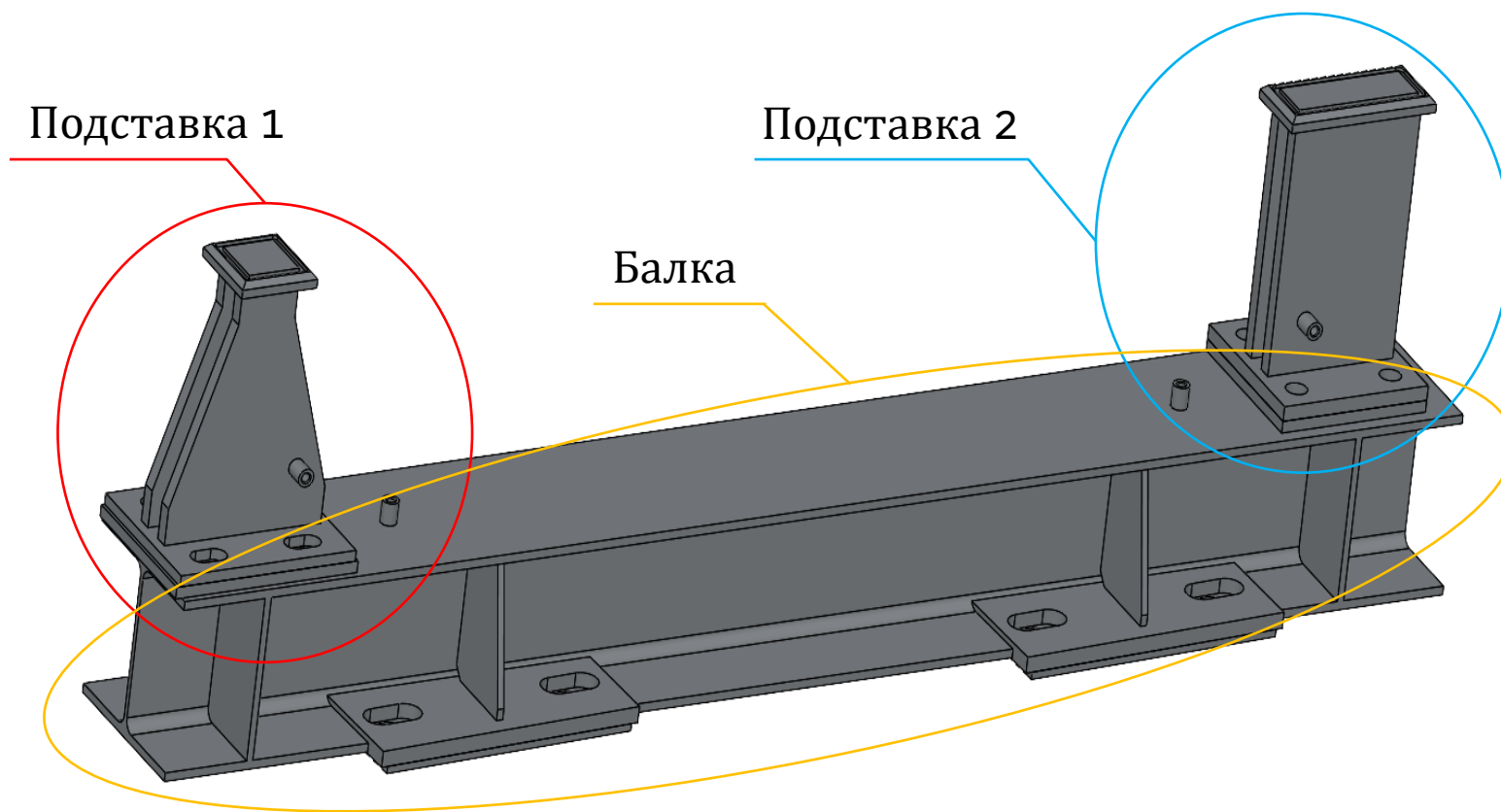


Практическая работа №1

«Детализировка опоры шинпровода в ПО SolidWorks»

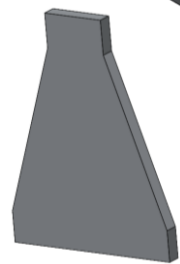
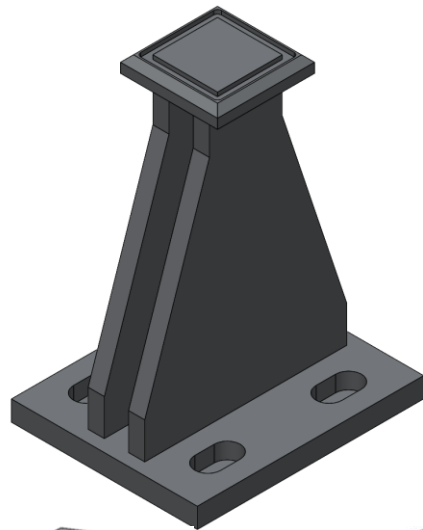
1. Разбить модель на сборочные узлы (подсборки)
2. Поэтапно рассмотреть каждый узел и разбить его на детали
3. В ПО «SolidWorks» поочередно спроектировать каждую деталь, сохраняя каждую под своим номером
4. Выполнить сборку каждого узла в ПО «SolidWorks» , сохраняя каждую под своим номером
5. Выполнить общую сборку опоры, не забывая про обработку и крепежные соединения.
6. Оформить отчет по ГОСТ

Узел – законченная сборочная единица, состоящая из деталей общего функционального назначения.

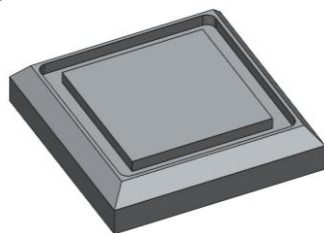


СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

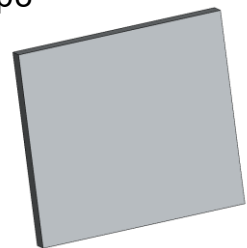
Подставка 1



Ребро

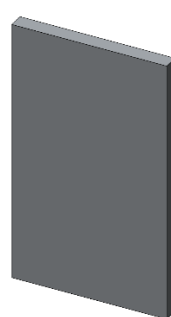
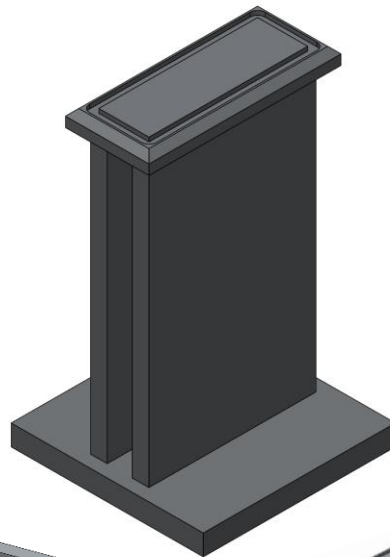


Плита



Плита

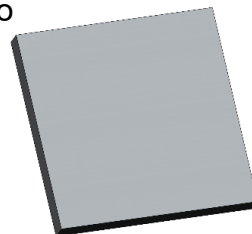
Подставка 2



Ребро

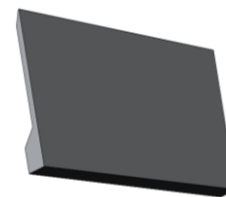
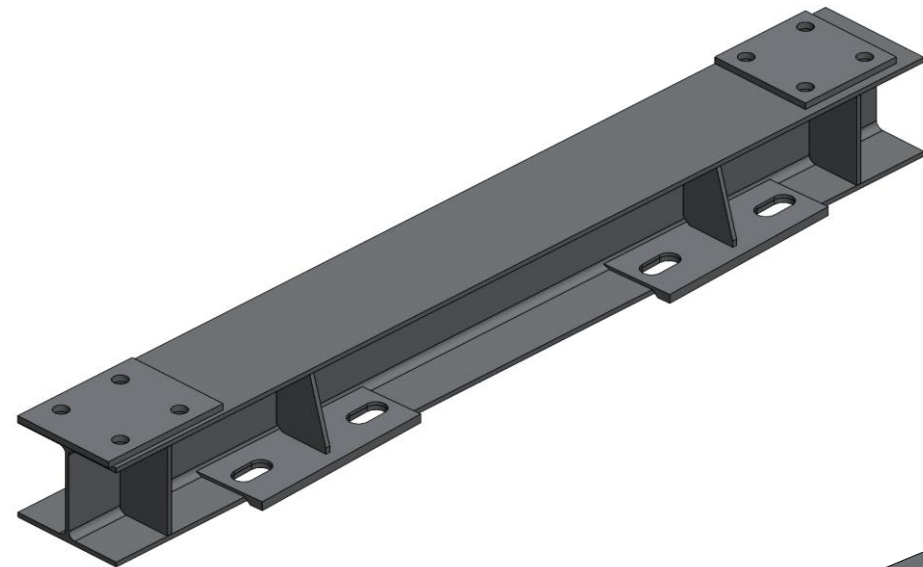


Плита



Плита

Балка



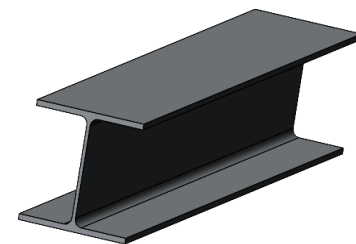
Накладка



Ребро



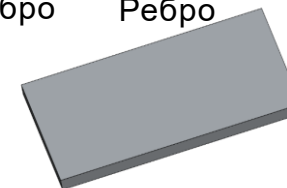
Ребро



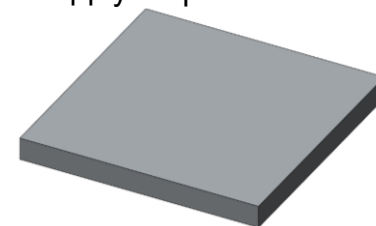
Двутавр



Набор из 5ти прокладок толщиной
1мм, 1мм, 3 мм, 5мм, 10мм



Плита



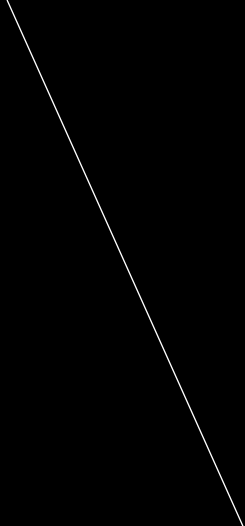
Плита

НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ И СБОРОК

Каждую спроектированную деталь в ПО «SolidWorks» необходимо сохранять под собственным номером.

Это необходимо для формирования правильного дерева общей сборки

Номер общей сборки:	2A.341.018 Формат. Номер группы. Номер по списку
Номера сборок узлов	3A.018.001 ... 3A.018.00n Формат. Номер по списку. Номер сборки
Номера деталей	4A.181.000 4A.181.001 ... 4A.181.00n Формат. Номер по списку. Номер сборки. Номер детали



ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГОСТ 2.102
ЕСКД
Виды и комплектность КД

КД – конструкторский документ (документы, документация);

ТЗ – техническое задание;

ТУ – технические условия;

ЭП – электронная подпись.

СБ – Сборочный чертеж

ВО – Чертеж общего вида

ТЧ – Теоретический чертеж

ГЧ – Габаритный Чертеж

МЧ – Монтажный чертеж

ВС – Ведомость спецификаций

ВП – Ведомость покупных изделий

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ГОСТ 2.109-73 ЕСКД
Основные требования к
чертежам

Чертеж детали – Документ, содержащий изображение детали и другие данные, необходимые для ее изготовления и контроля.

Сборочный чертеж – Документ, содержащий изображение сборочной единицы и другие данные, необходимые для ее сборки (изготовления) и контроля. К сборочным чертежам также относят чертежи, по которым выполняют гидромонтаж и пневмомонтаж.

Чертеж общего вида – Документ, определяющий конструкцию изделия, взаимодействие его составных частей и поясняющий принцип работы изделия

Габаритный чертеж – Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия с габаритными, установочными и присоединительными размерами

Электромонтажный чертеж – Документ, содержащий данные, необходимые для выполнения электрического монтажа изделия

Монтажный чертеж – Документ, содержащий контурное (упрощенное) изображение изделия, а также данные, необходимые для его установки (монтажа). Монтажный чертеж на месте применения. К монтажным чертежам также относят чертежи фундаментов, специально разрабатываемых для установки изделия.

Упаковочный чертеж – Документ, содержащий данные, необходимые для выполнения упаковывания изделия

Спецификация – Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта

Ведомость спецификаций – Документ, содержащий перечень всех спецификаций составных частей изделия с указанием их количества и входимости.

Ведомость покупных изделий – Документ, содержащий перечень покупных изделий, примененных в разрабатываемом изделии

ФОРМАТ

Документацию данного характера чертят на специальной плотной или тонкой бумаге. Допускается использование как ватманов, так и стандартных тонких листов писчей бумаги. Но они должны быть обязательно определенных размеров – форматов:

A4 – 210x297;

A3 – 420x297;

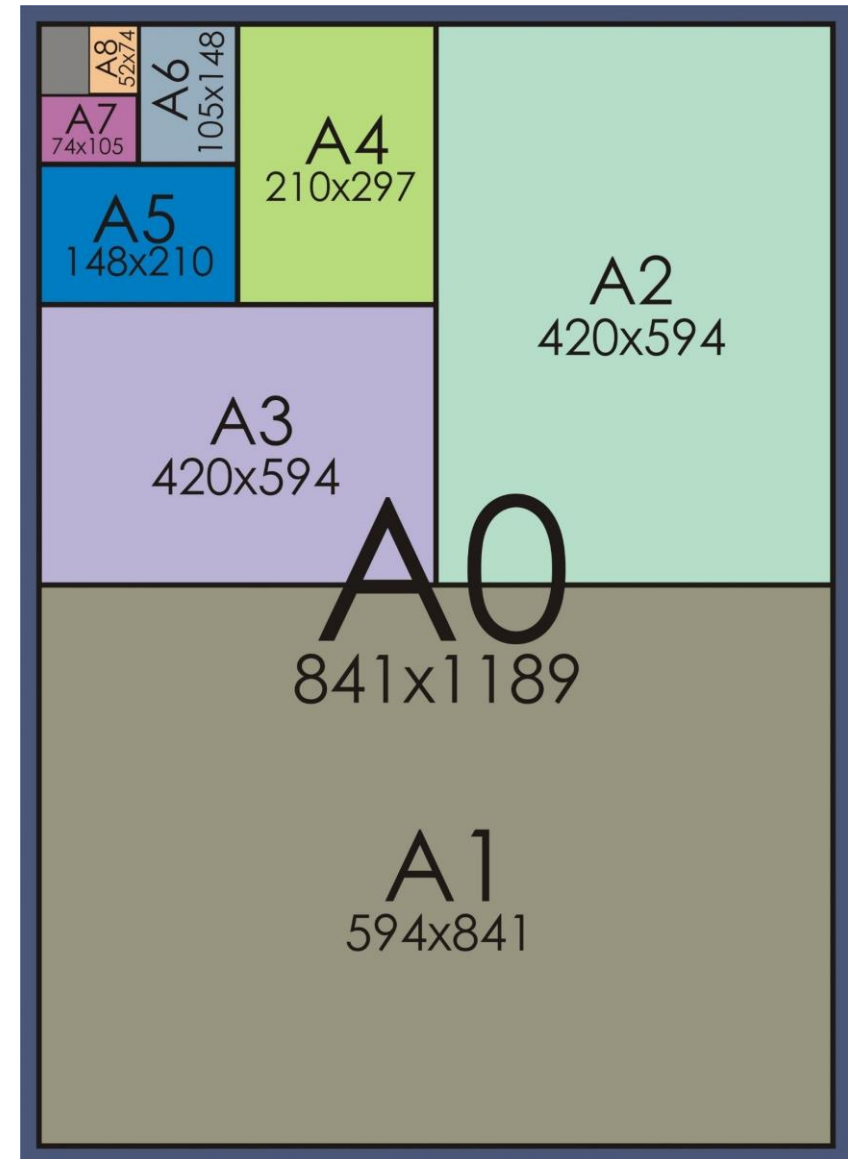
A2 – 594x420;

A1 – 841x594;

A0 – 1189x841.

Формат указывается на рамке и используется в номерах чертежей.

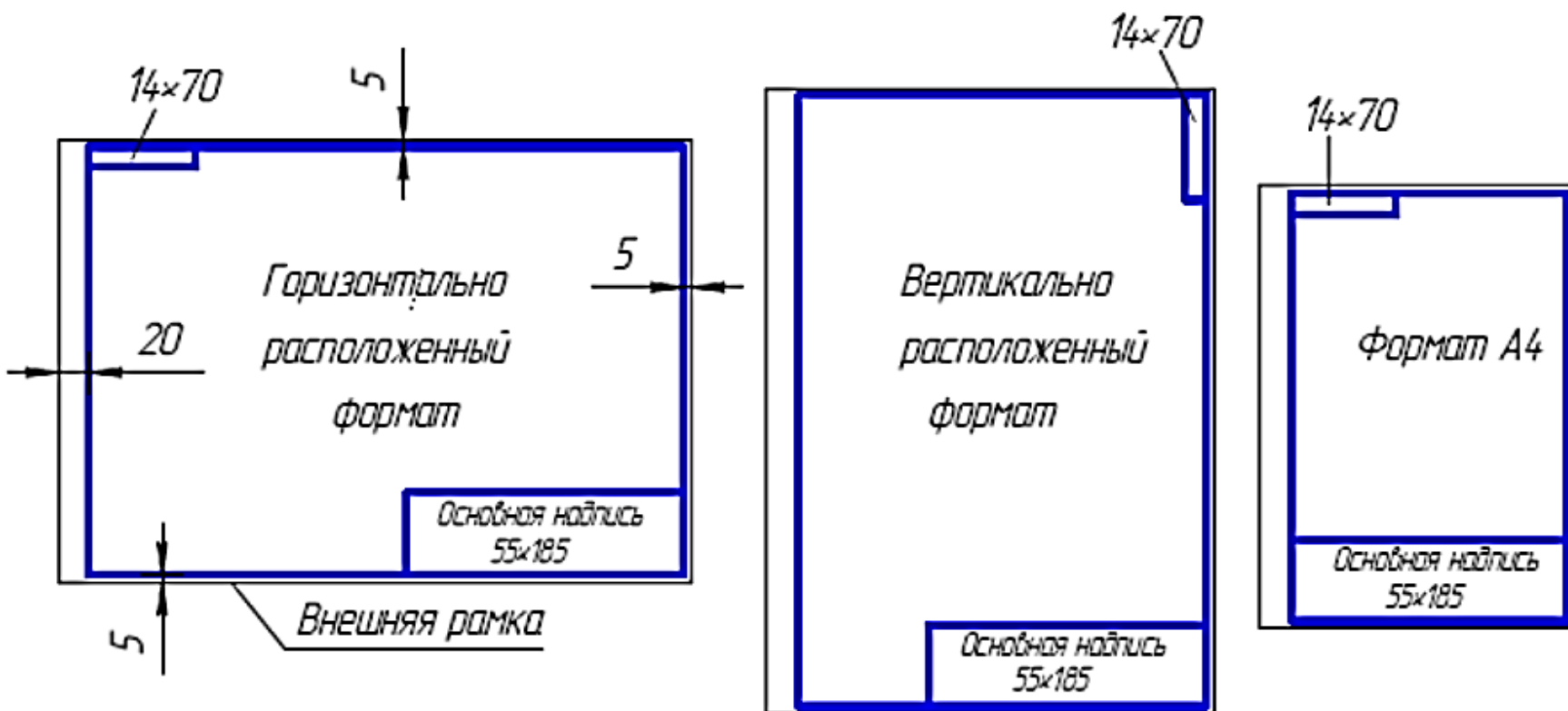
Для чертежей формат A4 располагается исключительно вертикально, то есть книжной ориентацией. При этом меньший размер располагается горизонтально, а длинная сторона вертикально. Тогда как остальные форматы допускается размещать перед собой как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.



РАМКА

РАМКА - это прямоугольник, ограничивающий поле для чертежа конструкции, изделия или электротехнического элемента.

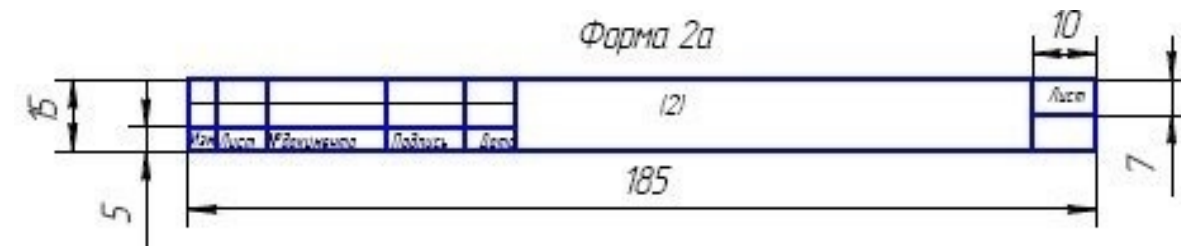
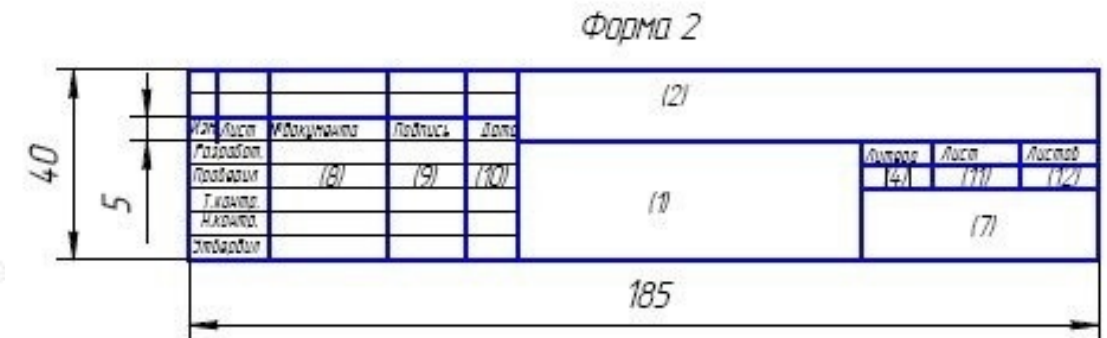
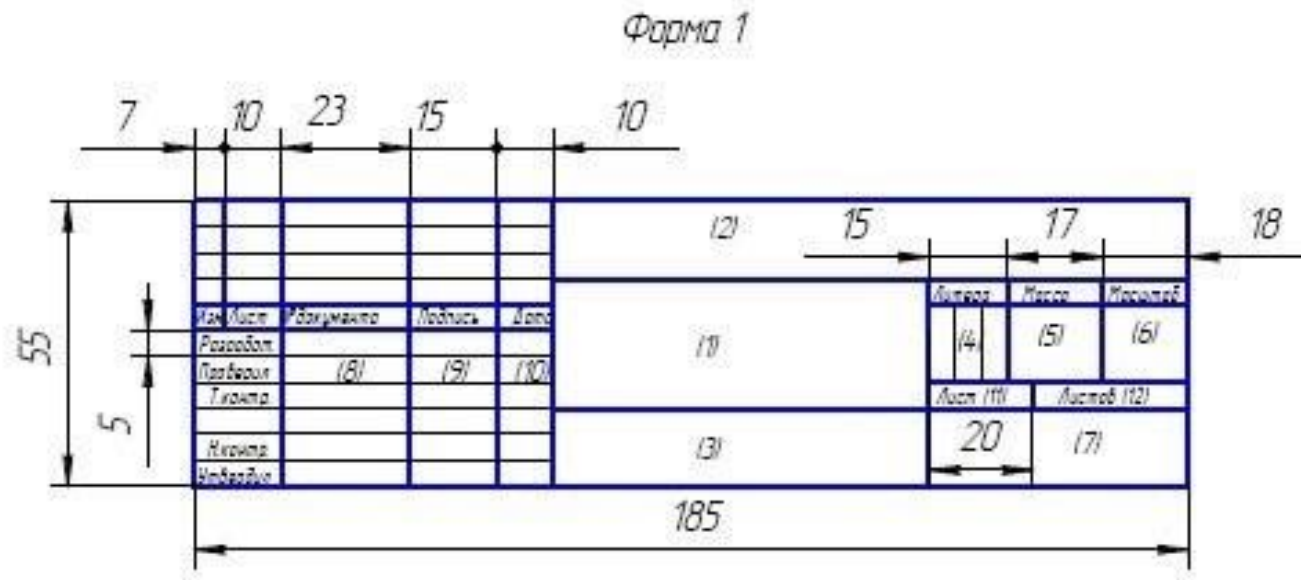
Она имеет свои отступы от краев листа. Так, независимо от того, как расположен ватман (горизонтально или вертикально) по левому краю необходимо всегда отступать 20 мм, тогда как с остальных сторон откладывают по 5 мм.



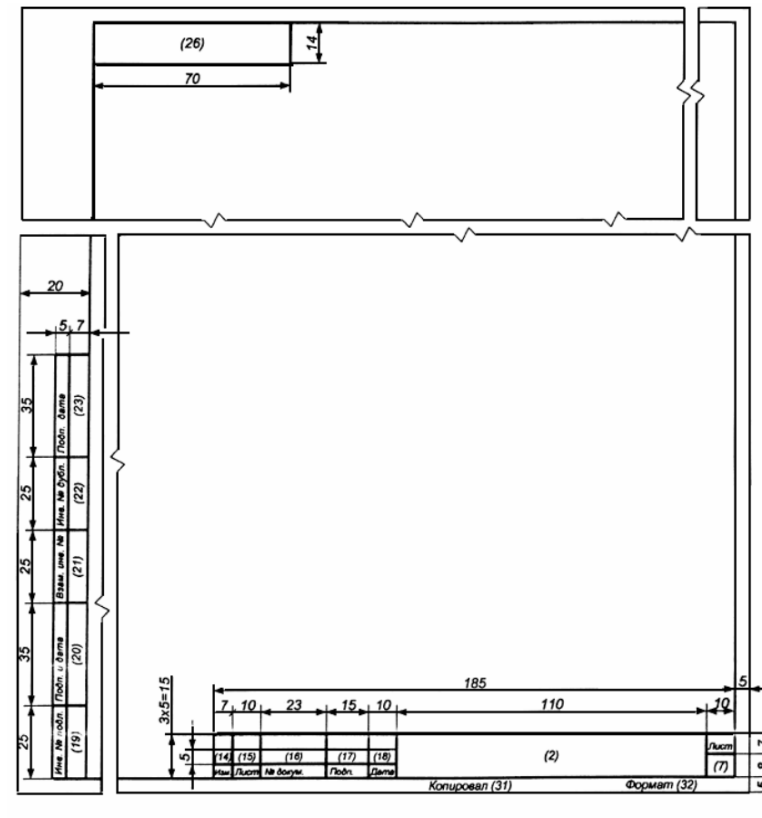
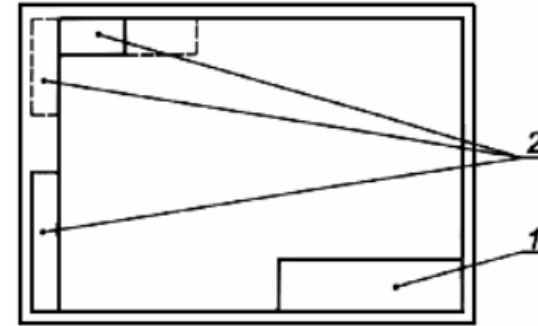
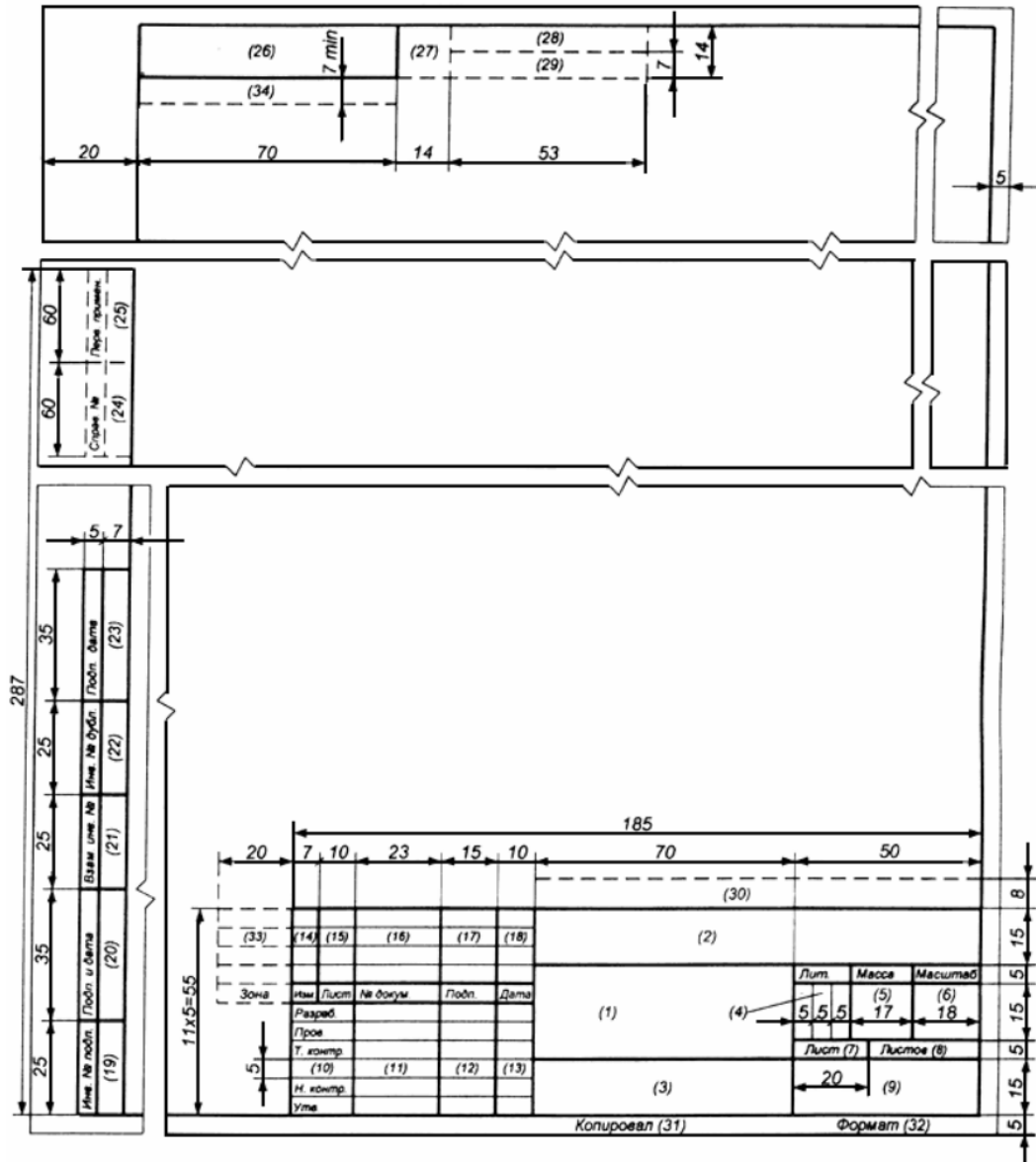
ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ ЧЕРТЕЖА

После того как начерчена внутренняя рамка, необходимо в правом нижнем углу, отступая непосредственно от созданной рамки, начертить основную надпись. ГОСТ чертежей предлагает несколько видов основной надписи. Они выбираются исходя из того 1 первый это лист в подшивке чертежей или последующий. Так, например, выполняя несколько чертежей для одного задания, на первом листе располагается вариант рамки формы 1.

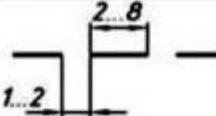
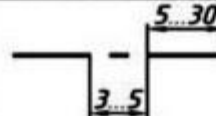
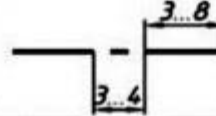
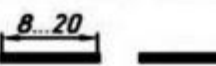
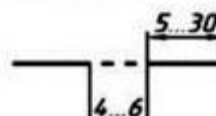
Оформление рамки чертежа для второго и последующих листов выполняется основная надпись меньшая по высоте – это может быть форма 2 или 2а.



ОСНОВНАЯ НАДПИСЬ ЧЕРТЕЖА



ОСНОВНЫЕ ЛИНИИ ЧЕРТЕЖА

Наименование	Начертание	Толщина линии	Назначение
Сплошная толстая основная		s (0,5...1,4 мм)	Линии видимого контура, линии перехода видимые
Сплошная тонкая		$s/3 \dots s/2$	Линии выносные и размерные, линии штриховки, линии-выноски и др.
Сплошная волнистая		$s/3 \dots s/2$	Линии обрыва, линии разграничения вида и разреза
Штриховая		$s/3 \dots s/2$	Линии невидимого контура, линии перехода невидимые
Штрихпунктирная тонкая		$s/3 \dots s/2$	Линии осевые и центровые. Линии сечений, являющиеся осями симметрии для наложенных или вынесенных сечений
Штрихпунктирная утолщенная		$s/2 \dots 2/3 s$	Линии, обозначающие поверхности, подлежащие обработке или покрытию и др.
Разомкнутая		$s \dots 1,5 s$	Линии сечений
Сплошная тонкая с изломами		$s/3 \dots s/2$	Длинные линии обрыва
Штрихпунктирная с двумя точками тонкая		$s/3 \dots s/2$	Линии сгиба на развертках, линии для изображений изделий в крайних положениях и др.

0.40

0.18

Самое важное, на что необходимо опираться при построении чертежа – это насколько толстой выбрана основная контурная линия. Как правило, она обозначается латинской буквой S .

Толщины же всех остальных линий берется в 2 или 3 раза меньше от этой линии – они составляют $S/2$ или $S/3$.

ШРИФТ

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л

М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч

Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

а б в г д е ж з и й к л м

н о п р с т у ф х ц ч ш

щ ъ ы ь э ю я

Все надписи, которые необходимо сделать непосредственно на чертеже, а также внутри выполненной рамки, выполняют при помощи специальных шрифтов. Начертание регулируется ГОСТом 2.304-81.

Заполнять можно надписи как прямыми, так и наклонными буквами. Также необходимо учитывать, что цифры на проставляемых размерах тоже должны соответствовать стандарту.

Высота шрифта – 4мм

РАЗМЕРЫ

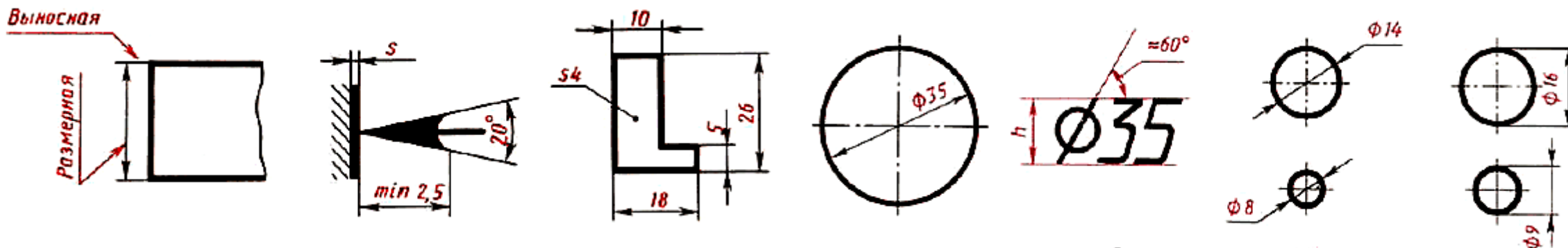
При оформлении чертежей необходимо знать, как правильно наносятся размеры. Помимо того, что они должны быть проставлены с учетом конструктивных особенностей и технологии производства, также необходимо учитывать основные правила их выполнения.

Любой проставляемый размер состоит из 3 элементов:

- **Выносных линий**, которые и ограничивают его.
- **Размерной линии**, обозначающей габарит.
- **Числового значения**, которое может быть дополнено другими знаками, например, знаком диаметра, угла, формы конструкции.

Основное правило нанесения размеров — группирование размеров, относящихся к одному геометрическому элементу на одном изображении, на том, на котором данный элемент наиболее наглядно представлен. Не всегда это удается выполнить, но к этому всегда стремимся.

Размер должен отступать от контура изделия не менее чем на 10 мм. К тому же, если проставляется несколько параллельных размеров, то между ними также должно быть выдержано расстояние от 7 мм.



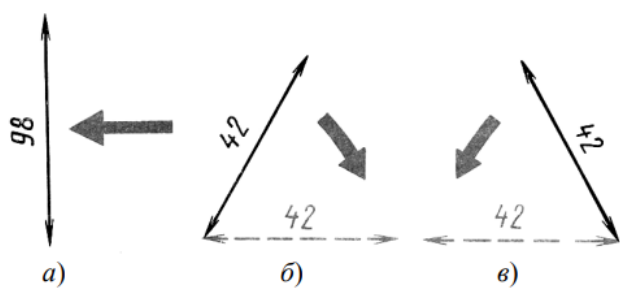


Рисунок 10 - Положение размерных чисел

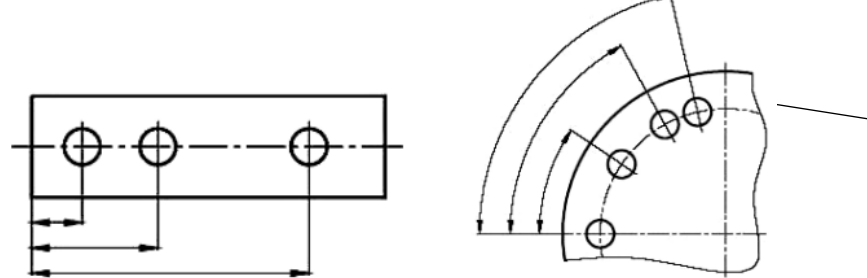


Рисунок 14 - Нанесение размеров от общей базы

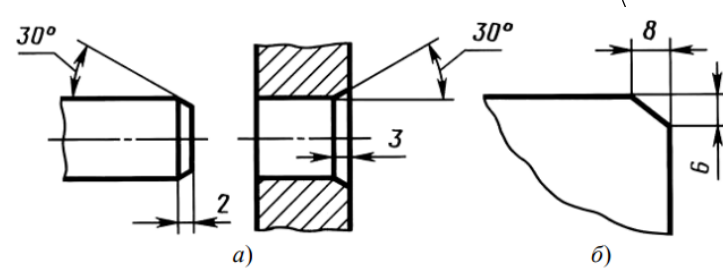


Рисунок 38 - Размеры фасок

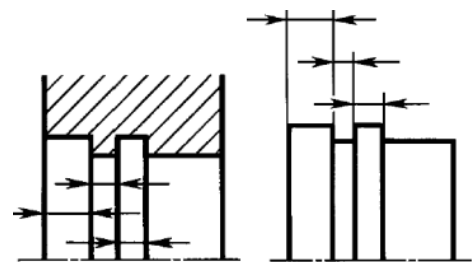


Рисунок 5 - Размещение стрелок на размерной линии

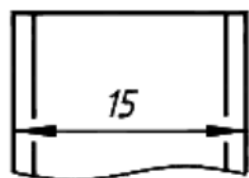


Рисунок 6 - Прерывание контурной линии

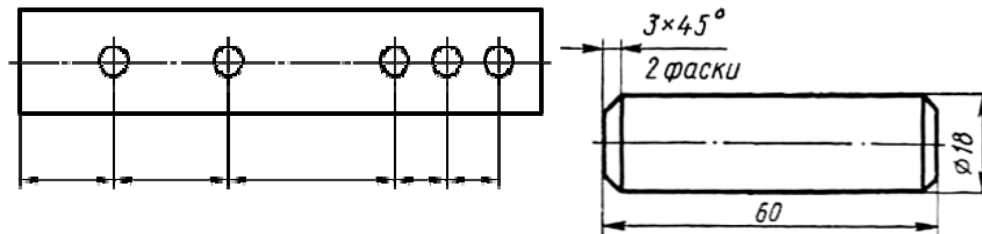


Рисунок 16 - Указание размеров цепочкой

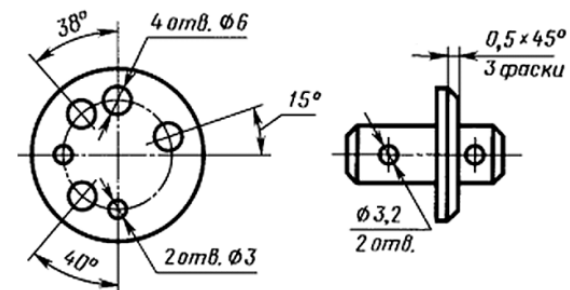


Рисунок 52 - Размеры одинаковых элементов

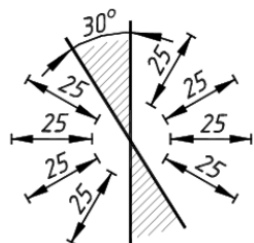


Рисунок 11 - Различные наклоны размерных линий

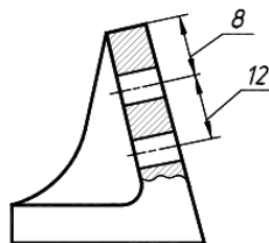


Рисунок 12 - Размещение числа на полке линии-выноски

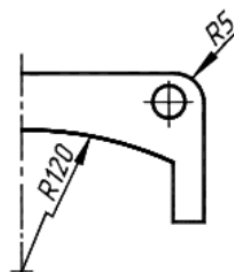


Рисунок 25 - Примеры простановки размеров радиусов

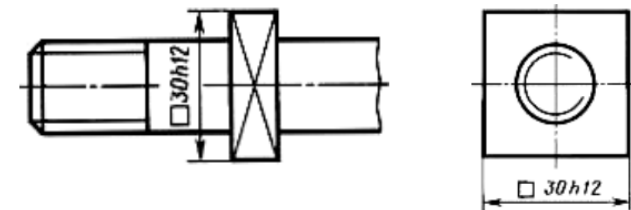
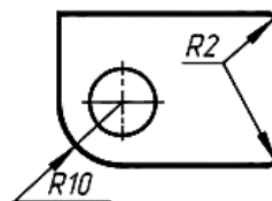
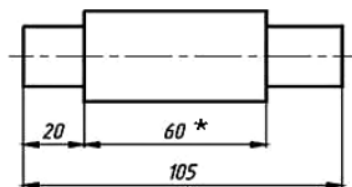
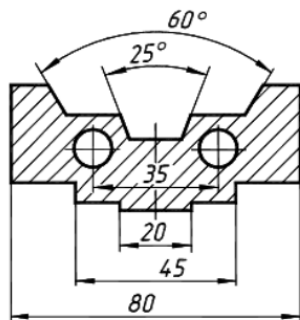


Рисунок 34 - Варианты нанесения размеров квадрата



или

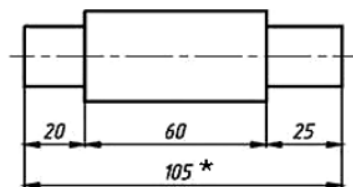


Рисунок 17 - Указание справочных размеров

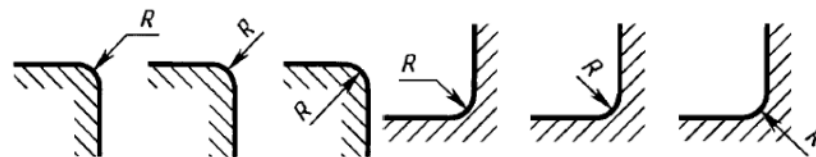


Рисунок 21 - Простановка внутренних и внешних радиусов

ОТКЛОНЕНИЯ ПО ДОПУСКУ

ГОСТ 2.307
ЕСКД
Нанесение размеров и
предельных отклонений

- 1. **Отклонение** — разность между значением и опорным значением. Для отклонений размеров опорным значением является номинальный размер.
- 2. **Предельное отклонение** — верхнее предельное отклонение или нижнее предельное отклонение от номинального размера. Предельные отклонения могут принимать любые значения: положительные, отрицательные или равные нулю.
- 3. **Верхнее отклонение** — алгебраическая разность между верхним предельным размером и номинальным размером.
- 4. **Нижнее предельное отклонение** — алгебраическая разность между нижним предельным размером и номинальным размером.
- 5. **Основное отклонение** — предельное отклонение, определяющее расположение интервала допуска относительно номинального размера

Для габаритных размеров : -1
Для отверстий под крепеж : + 0.5
Остальные:±0,5; ±1

Размеры в миллиметрах

Класс точности	Предельные отклонения для интервалов номинальных размеров										
	от 0,5 до 3	св. 3 до 6	св. 6 до 30	св. 30 до 120	св. 120 до 400	св. 400 до 1000	св. 1000 до 2000	св. 2000 до 4000	св. 4000 до 6000	св. 6000 до 8000	св. 8000 до 10000
Точный f	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5	—	—	—	—
Средний m	± 0,10	± 0,10	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3	± 5	± 8
Грубый c	± 0,20	± 0,30	± 0,5	± 0,80	± 1,2	± 2,0	± 3,0	± 4	± 8	± 12	± 20
Очень грубый v	—	± 0,50	± 1,0	± 1,5	± 2,5	± 4,0	± 6,0	± 8	± 12	± 20	± 30

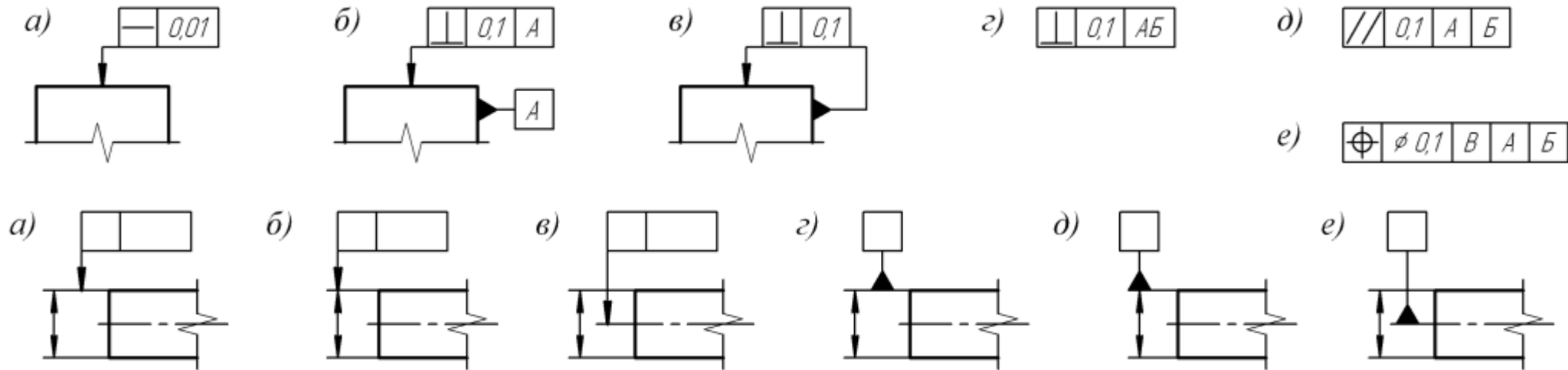
Примечание — Для размеров менее 0,5 мм предельные отклонения следует указывать непосредственно у номинального размера.

Класс точности	Предельные отклонения для номинальных длин меньшей стороны угла, мм				
	до 10	св. 10 до 50	св. 50 до 120	св. 120 до 400	св. 400
Точный f	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′
Средний m					
Грубый c	± 1°30′	± 1°	± 30′	± 15′	± 10′
Очень грубый v	± 3°	± 2°	± 1°	± 30′	± 20′

ДОПУСКИ ФОРМЫ

Допуски по стандартам [1] и [2]			Допуски по стандартам [3] и [4]			
Знак	Группа допусков	Вид допуска	Знак	Группа допусков	Геометрическая характеристика	Необходимость указания базы
—	Допуски формы	Допуск прямолинейности	—	Допуски формы	Прямолинейность	Нет
		Допуск плоскостности			Плоскостность	Нет
		Допуск круглости			Круглость	Нет
		Допуск цилиндричности			Цилиндричность	Нет
=		Допуск профиля продольного сечения	⌒		Форма заданного профиля	Нет
			⌒		Форма заданной поверхности	Нет
//	Допуски расположения	Допуск параллельности	//	Допуски ориентации	Параллельность	Да
		Допуск перпендикулярности			Перпендикулярность	Да
		Допуск наклона			Наклон	Да
			⌒		Форма заданного профиля	Да
			⌒		Форма заданной поверхности	Да
		Допуск соосности		Допуски месторасположения	Концентричность (для точек)	Да
		Допуск симметричности			Соосность (для осей)	Да
		Позиционный допуск			Симметричность	Да
		Допуск пересечения осей	⌒		Позиционирование	Да или нет
			⌒		Форма заданного профиля	Да
			⌒		Форма заданной поверхности	Да
	Суммарные допуски формы и расположения	Допуск радиального биения		Допуски биения	Биение	Да
		Допуск торцевого биения				
		Допуск биения в заданном направлении			Полное биение	Да
		Допуск полного радиального биения				
		Допуск полного торцевого биения				
⌒		Допуск формы заданного профиля				
⌒		Допуск формы заданной поверхности				

ДОПУСКИ ФОРМЫ



На чертежах геометрические допуски могут указываться текстом в технических требованиях или условными обозначениями. При условном обозначении данные о геометрических допусках приводят в прямоугольной рамке, разделенной на две и более части, в которых помещают: – в первой – знак допуска по таблице 1; – во второй – числовое значение допуска; – в третьей и последующих при необходимости – буквенное обозначение базы (баз) или буквенное обозначение поверхности с которой связан допуск.

Если допуск относится к поверхности или ее профилю, то рамку соединяют с контурной линией поверхности или ее продолжением; при этом соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии. 5.6 Если допуск относится к оси или плоскости симметрии, то соединительная линия должна быть продолжением размерной линии. Если допуск относится к общей оси (плоскости симметрии) и из чертежа ясно, для каких поверхностей данная ось (плоскость симметрии) является общей, то рамку соединяют с осью (плоскостью симметрии).

Если базой является поверхность или ее профиль, то основание треугольника (обозначающего базу) располагают на контурной линии поверхности или на ее продолжении. При этом соединительная линия не должна быть продолжением размерной линии. Если базой является ось или плоскость симметрии, то треугольник располагают на конце размерной линии. Если базой является общая ось или плоскость симметрии и из чертежа ясно, для каких поверхностей данная ось (плоскость симметрии) является общей, то треугольник располагают на оси

МАСШТАБ

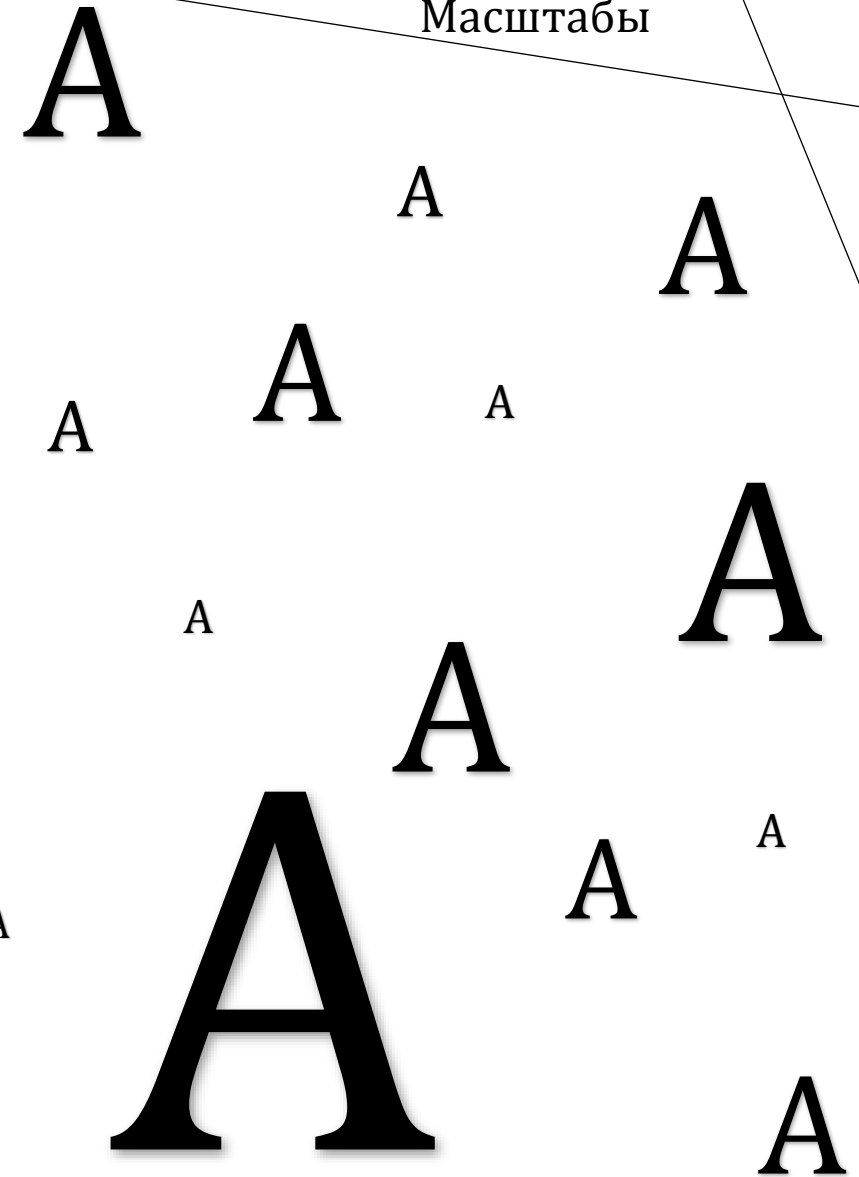
Масштабы также входят в правила оформления чертежей - ГОСТ 2.302-2013 (старый ГОСТ 2.302-68).

Существуют следующие типы:

Увеличения – 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1.

Уменьшения – 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:20

При оформлении чертежа, если изделия или конструкция выполнены не в натуральную величину, необходимо выполнить надпись, например, М2:1, что будет свидетельствовать о том, что чертеж выполнен в масштабе увеличение два к одному.



ВИДЫ

Выполнение чертежей происходит по методу **ортогонального (прямоугольного) проецирования**. Это параллельная проекция предмета или его части на плоскость, перпендикулярную к направлению проецирующих лучей.

Изображение предмета на фронтальной плоскости принимают в качестве главного на чертеже. Виды предмета, получаемые на основных плоскостях проекций являются основными и имеют следующие названия:

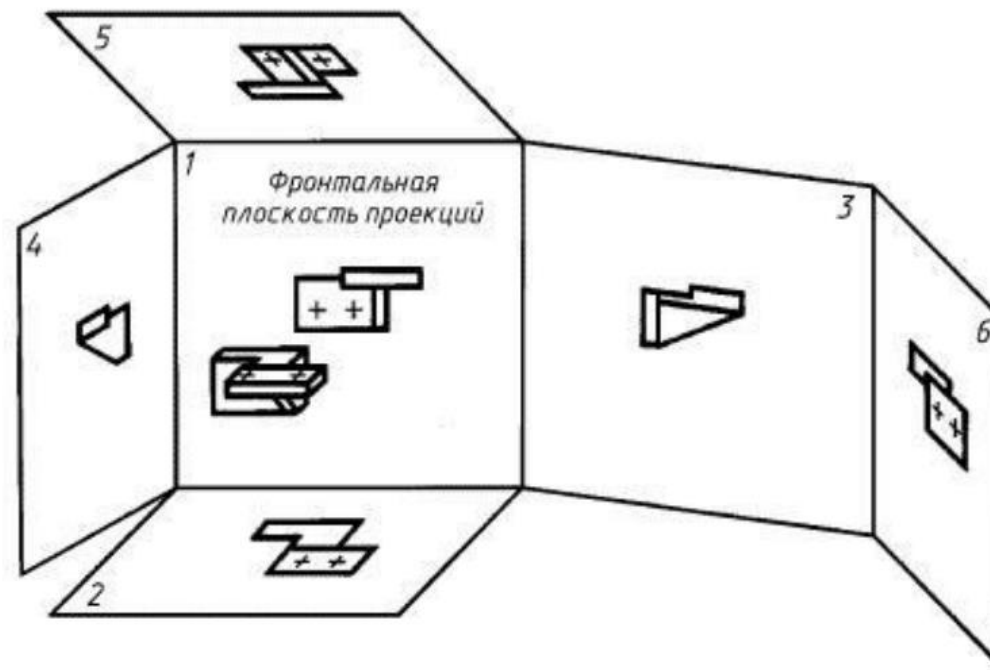
- 1—вид спереди,
- 2—вид сверху,
- 3—вид слева,
- 4—вид справа,
- 5—вид снизу,
- 6—вид сзади.

Для уменьшения количества изображений допускается показывать невидимые части поверхности предмета штриховыми линиями. Названия видов, находящихся в проекционной связи с главным изображением, не подписывают. В некоторых случаях вместо полного вида можно применить его часть (местный вид).

ГОСТ 2.305

ЕСКД

Изображения — виды,
разрезы, сечения



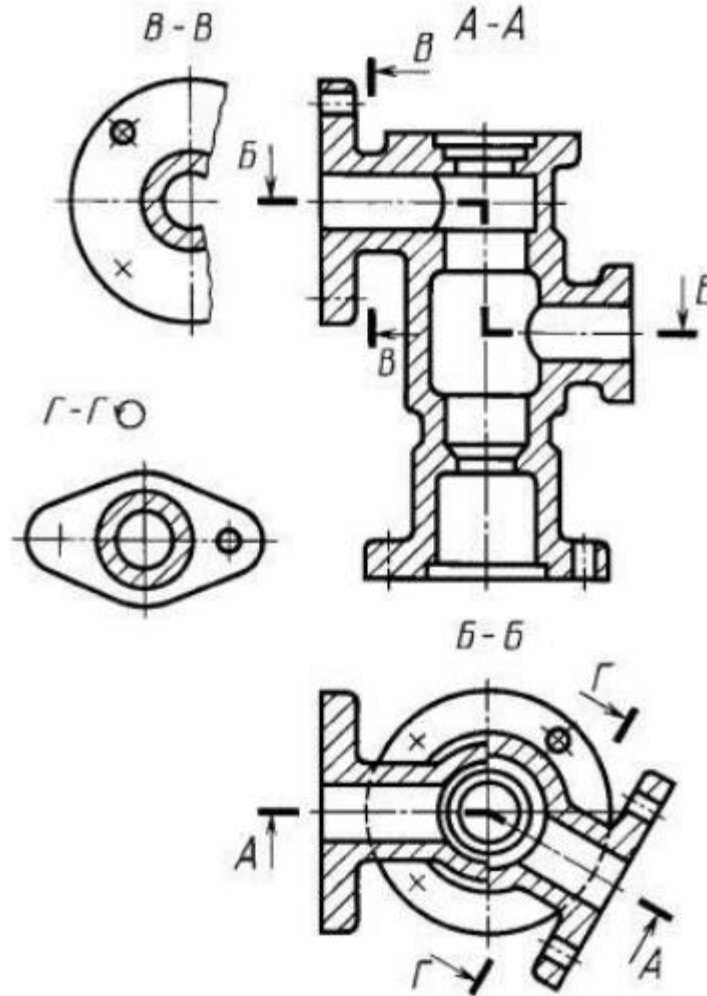
РАЗРЕЗ

В зависимости от положения секущей плоскости относительно горизонтальной плоскости проекций разрезы разделяют на:

- Горизонтальные
- Вертикальные
- Наклонные

В зависимости от числа секущих плоскостей разрезы разделяют на:

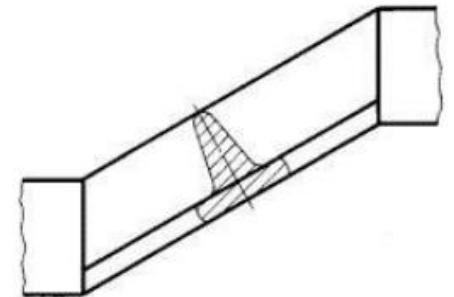
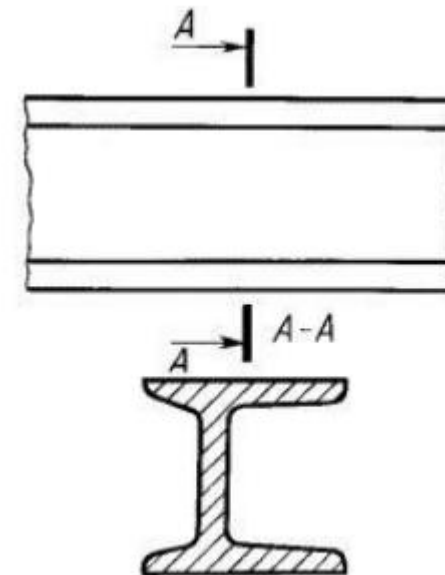
- простые
- сложные



СЕЧЕНИЕ

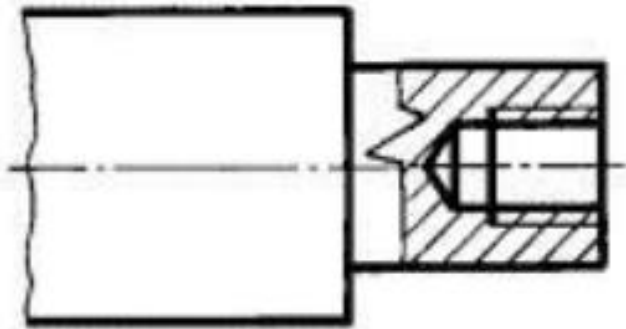
Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на:

- вынесенные
- наложенные



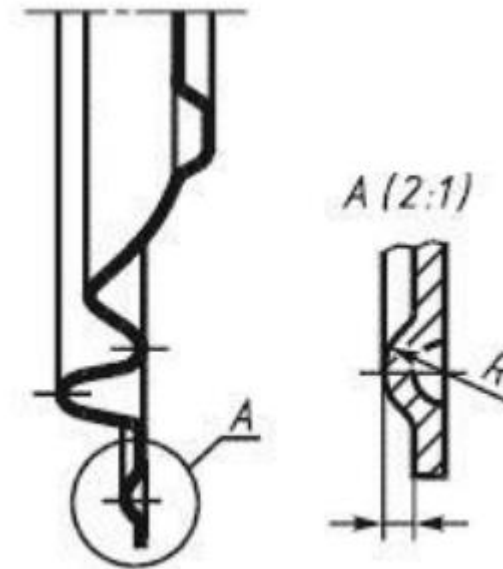
МЕСТНЫЙ РАЗРЕЗ

Местный разрез выделяют на виде сплошной волнистой линией или сплошной тонкой линией с изломом. Эти линии не должны совпадать с какими-либо другими линиями изображения.

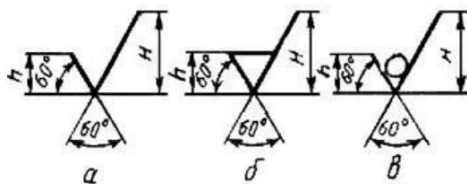


МЕСТНЫЙ ВИД

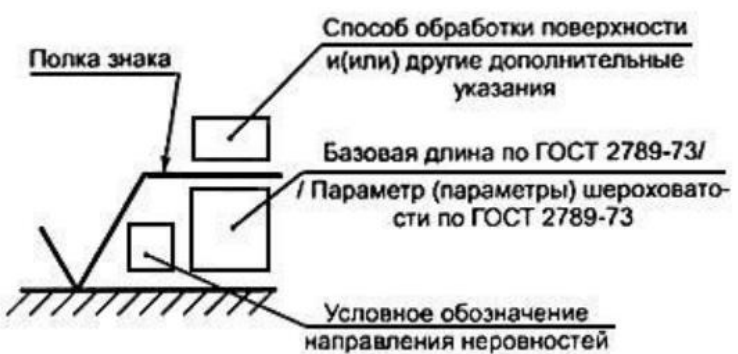
Выносной элемент используют на чертежах, как правило, для размещения какой-либо части предмета, требующей графического и других пояснений в отношении формы, размеров и иных данных.



ШЕРОХОВАТОСТЬ



ГОСТ 2.309-73 ЕСКД
Обозначения шероховатости
поверхностей

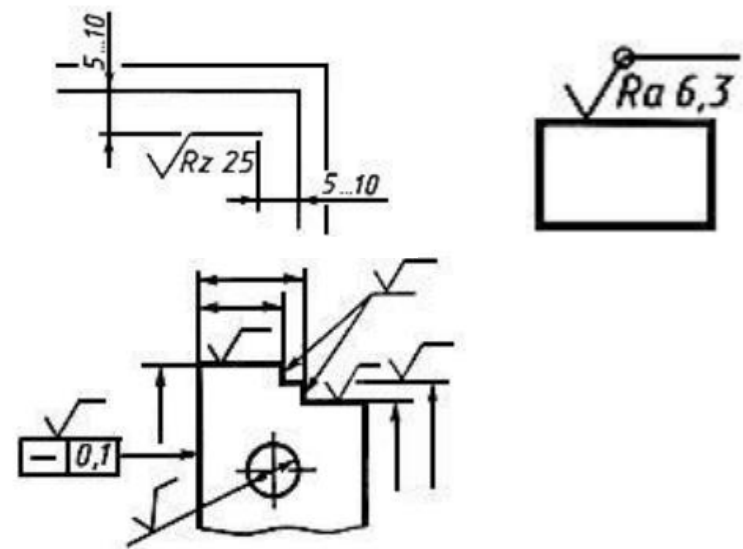
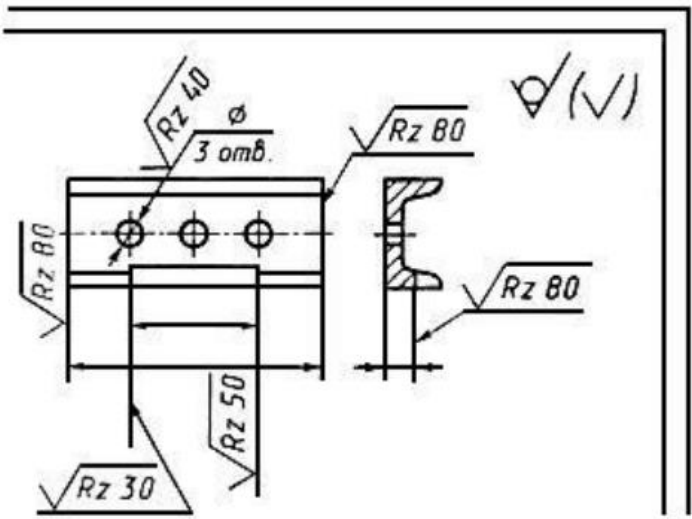


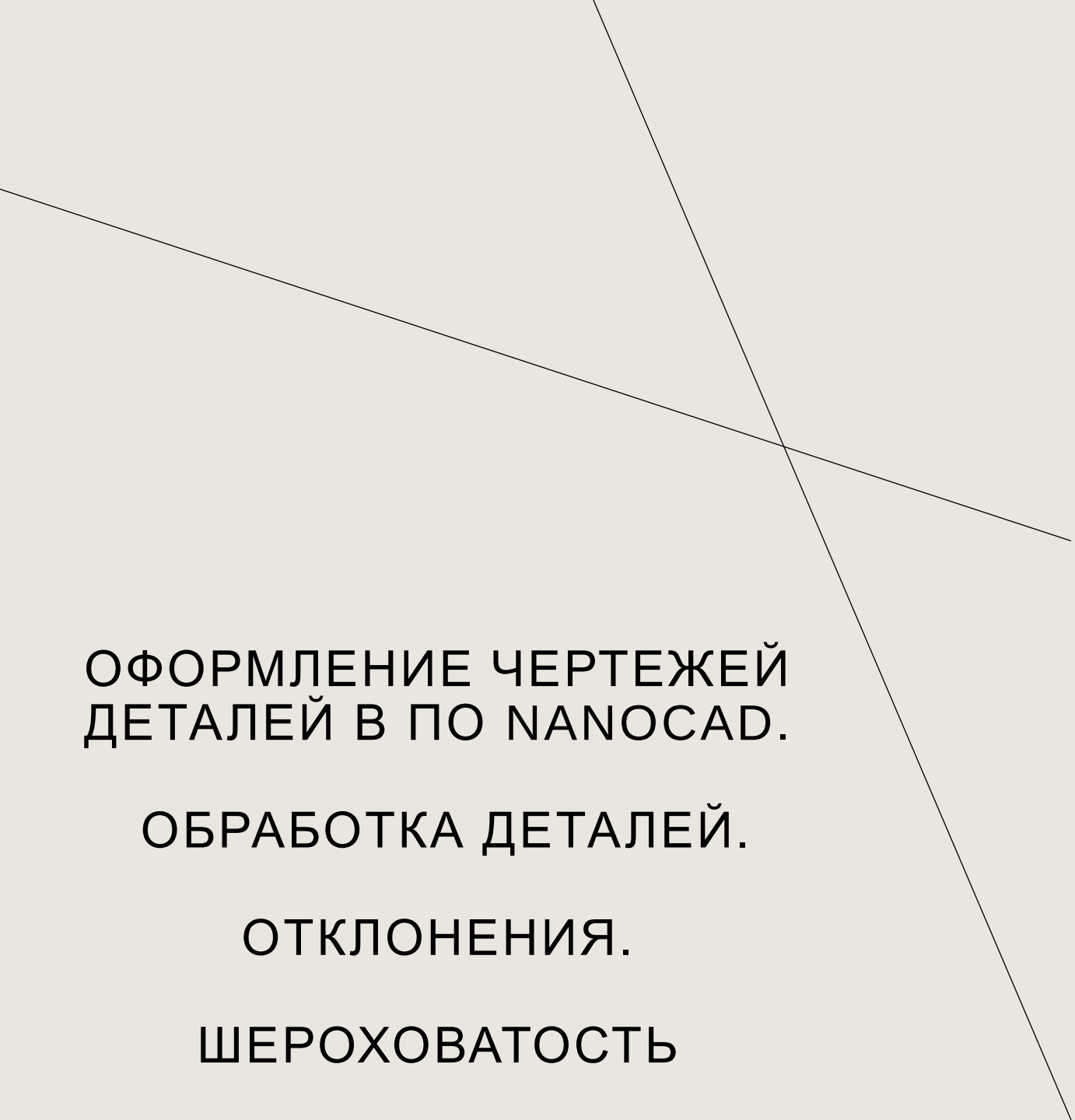
Шероховатость поверхностей обозначают на чертеже для всех выполняемых по данному чертежу поверхностей изделия, независимо от методов их образования, кроме поверхностей, шероховатость которых не обусловлена требованиями конструкции.

Высота должна быть приблизительно равна применяемой на чертеже высоте цифр размерных чисел. Высота равна (1,5...5) . Толщина линий знаков должна быть приблизительно равна половине толщины сплошной основной линии, применяемой на чертеже.

Обозначение шероховатости, одинаковой для части поверхностей изделия, может быть помещено в правом верхнем углу чертежа вместе с условным обозначением (). Это означает, что все поверхности, на которых на изображении не нанесены обозначения шероховатости или знак , должны иметь шероховатость, указанную перед условным обозначением ().

Типы направления неровностей	Обозначение





ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

ОФОРМЛЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
ДЕТАЛЕЙ В ПО NANOCAD.

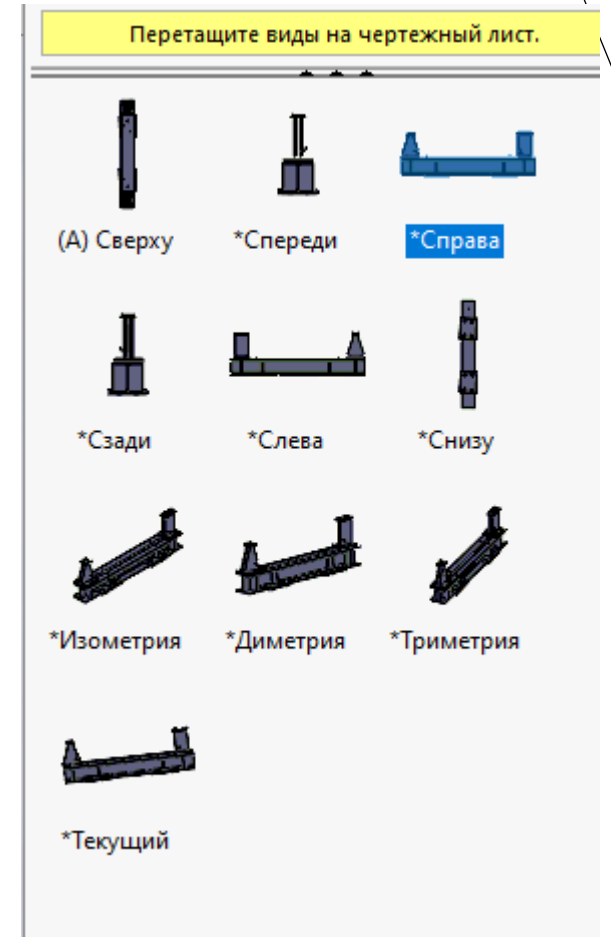
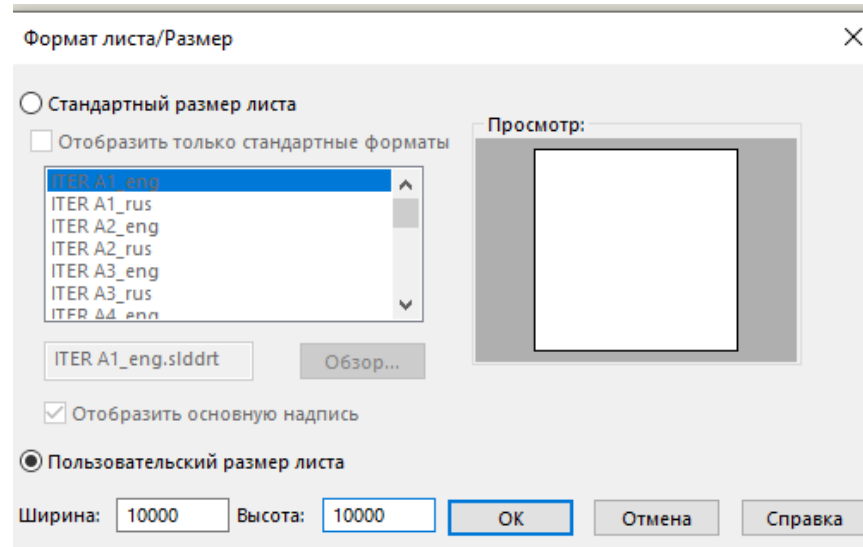
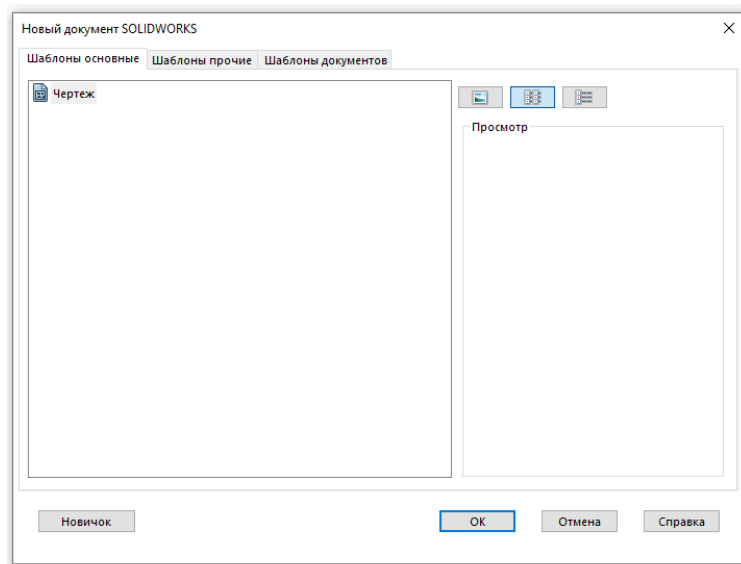
ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ.

ОТКЛОНЕНИЯ.

ШЕРОХОВАТОСТЬ

SOLIDWORKS → NANOCAD

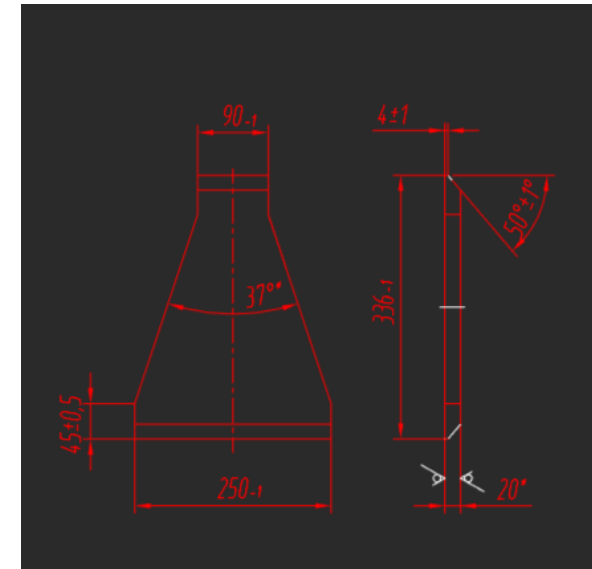
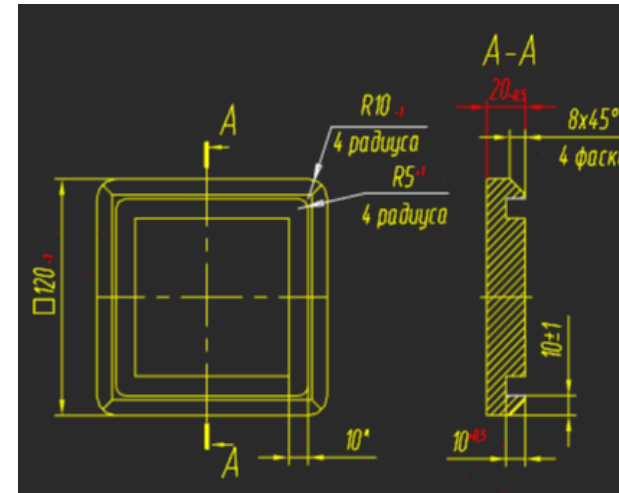
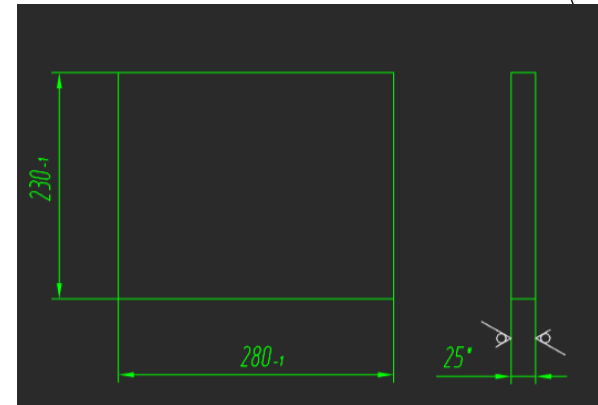
1. Открываем деталь в SolidWorks
2. Создать чертеж из детали
3. Выбираем «Пользовательский размер листа» и редактируем размеры листа
4. Выносим все необходимые виды на область листа. Заранее продумываем все необходимые местные виды и разрезы. Обязательно в масштабе 1:1
5. Полученный документ сохраняем в формате **.dwg**
6. Открываем NanoCAD.
7. Загружаем, созданный вами файл в NanoCAD, и шаблон преподавателя

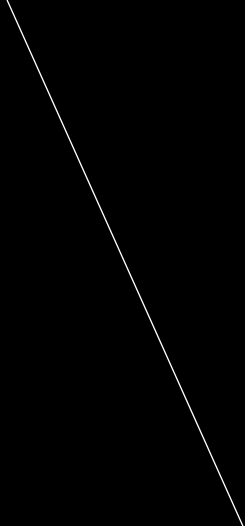


ХОД РАБОТЫ ПР2

1. Материал подтвердить сертификатом при входном контроле
2. Обеспечить идентификацию материала на всех этапах технологического процесса
3. *Размер для справок

1. Перенести все проекции в шаблон, во вкладку «модель».
2. Для удобства разбить область «модели» по узлам.
3. Выделить все основные линии и установить вес линии в 0.40.
4. Расставить осевые весом 0.18 мм (штрихпунктирные)
5. Переходим в область листа. С помощью «видового экрана» подбираем необходимый масштаб.
6. Возвращаемся в «модель»
7. Наносим размеры, соблюдая ГОСТ и выбранный масштаб (шрифты Stand1, Stand2, Stand4, Stand5, Stand10, Stand20 соответствуют масштабу 1:1, 1:2, 1:4, 1:5, 1:10, 1:20)
8. Указываем отклонения
9. Указываем необходимую обработку (шероховатость)
 1. Переходим в «Лист»
 2. Выравниваем, указываем общую шероховатость
 3. Заполняем технические требования
 4. Заполняем рамку





СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ